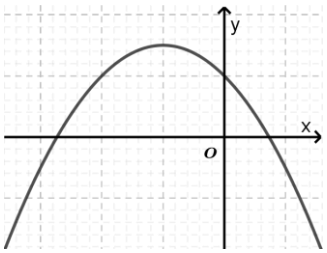
IX კლასი I ვარიანტი 9.11.2021წ.

1. იპოვეთ $y=\frac{\sqrt{x^2-6x+5}}{\sqrt{25-x^2}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე:
   ა) $]-\infty;5]$; ბ) $]-5;1[$; გ) $[5;\infty[$; დ) $]-5;1]$; ე) $]-5;5[$; ვ) $\emptyset$.
2. $y=f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $[-5;3]$. იპოვეთ $y=3f(x)-12$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
   ა)$[3;-3]$; ბ)$[-9;3]$; გ) $[-27;-3]$; დ) $[-12;-3]$; ე) $[-22;3]$; ვ) $[-12;-9]$.
3. $y=ax^2+bx+c$ პარაბოლის წვერო მდებარეობს (1; 8) წერტილში და გადის (2; -12) წერტილში. იპოვეთ $a+b+c$.
   ა)6 ; ბ) 7 ; გ) 8 ; დ) 9 ; ე) 10 ; ვ) 11 .
4. გამოთვალეთ $f(5)$, თუ ცნობილია, რომ $g(x)=f(x)+x^2$ ფუნქცია კენტია და $f(-5)=1$.
   ა) -51 ; ბ) 51 ; გ) -50 ; დ) 50 ; ე) -49 ; ვ)49 .
5. $y=f(x)$ ფუნქცია ლუწია და $f(3)+f(-5)=7$. იპოვეთ $7f(3)+8f(-5)-2f(-3)-3f(5)$.
   ა)30; ბ) 31 ; გ) 32 ; დ) 33; ე) 34 ; ვ) 35 .
6. ნახაზზე მოცემული $y=ax^2+bx+c$ ფუნქციისათვის განსაზღვრეთ $a.b$ და c კოეფიციენტების ნიშნები:
   ა) $a>0;b>0;c>0$; ბ) $a<0,b>0,c>0$; გ) $a<0,b<0,c>0$;
   დ) $a<0,b<0,c<0$; ე) $a<0,b>0,c<0$; ვ) $a>0,b<0,c>0$



7. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $y=x^2-6ax+4+8a^2$ პარაბოლის წვერო მოთავსებულია მეორე მეოთხედში.
   ა) $a\in]-2;2[$; ბ) $a\in]-2;0[$; გ) $a=-1$; დ) $a\in]0;2[$; ე) $a\in]-4;0[$; ვ) $a<0$.
8. ცნობილია, რომ $f(x)=x^2+bx+c$ ფუნქცია ღებულობს მხოლოდ არაუარყოფით მნიშვნელობებს. იპოვეთ (b+c) გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.
   ა) -3 ; ბ) -1 ; გ) 3 ; დ) 5 ; ე) 7; ვ) 8 .
9. $\begin{cases}-2x^2-5x+18\geq 0\\ x^2+4x-5\leq 0\end{cases}$ უტოლობათა სისტემის მთელ ამონახსენთა რაოდენობაა:
   ა) 6 ; ბ) 5 ; გ) 4 ; დ) 3 ; ე) 2 ; ვ) 1 .
10. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $ax^2+2(1+a)x+9a+4<0$ შესრულდება ცვლადის ნებისმიერი ნამდვილი მნიშვნელობისთვის:
    ა) $a<0.25$; ბ) $]-0.25;05[$; გ) $]-1;5[$; დ) $a>-1$; ე) $a<-0.5$; ვ) $a>2$.
11. იპოვეთ c პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა. რომელთათვისაც $y=x^2+6x+c$ პარაბოლას წვერო დაშორებულია კოორდინატთა სათავიდან 5 ერთეულის ტოლი მანძილით?
    ა)5 და 13 ; ბ) 5 ; გ) 7 ; დ) 3 და 12 ; ე) 1.3 და,2 ; ვ) 13 .
12. 2x - y = 5 წრფეზე იპოვეთ ისეთი M წერტილი, რომ მანძილი M წერტილიდან A(-7; 1) წერტილამდე იყოს უმცირესი.
    ა) (0;-5) ; ბ) (1;-5); გ) (3;-5 ; დ) (-2;-9) ; ე) (0;-5) ; ვ) (1;-3) .
13. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $y=x^2-2ax+5$ ფუნქცია იზრდება $[-3;-2]$ შუალედში?
    ა) $a=-3$; ბ) $a\leq -3$; გ) $a\in]-3;0[$; დ) $a\geq -2$; ე) $a\geq -3$; ვ) $a=-4$

14. $f(x)$ ფუნქცია განსაზღვრულია R სიმრავლეზე. მაშინ $f(x)+f(-x)$ **აუცილებლად** :

ა) ზრდადია; ბ) კლებადია ; გ) ლუწია; დ) კენტია;

ე) აქვს ლუწი რაოდენობის ნული ; ვ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

15. $y=f(x)$ კენტი ფუნქციაა და განსაზღვრულია R სიმრავლეზე. თუ ამ ფუნქციას აქვს მხოლოდ ორი დადებითი ნული, მაშინ მისი ყველა ნულების რაოდენობა იქნება:

ა) 2; ბ)3 ; გ) 4 ; დ) 5; ე) 6 ; ვ) ვერ დავადგენთ .

16. .მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი, შეხების წერტილით ჰიპოტენუზას ყოფს 8სმ და 12 სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 84 ; ბ) 88 ; გ) 90 ; დ)92 ; ე) 94 ; ვ) 96 .

17. ABC მართკუთხა სამკუთხედში AB ჰიპოტენუზისადმი გავლებულია CM სიმაღლე. ACM სამკუთხედის ფართობია 6 სმ^2, ხოლო BCM სამკუთხედის ფართობი − 54 სმ^2. იპოვეთ ABC სამკუთხედის კათეტთა ჯამი.

ა)10 $\sqrt{12}$; ბ)12 ; გ)6$\sqrt{8}$; დ) 11 ; ე)8$\sqrt{10}$; ვ) 9 .

18. ABC სამკუთხედში ∠A=30°. B და C წვეროებიდან მოპირდაპირე გვერდებზე დაშვებული სიმაღლეები 2სმ და 3სმ-ის ტოლია. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.

ა) 7სმ^2; ბ) 6 სმ^2; გ) 7. 5სმ^2 ; დ)8სმ^2; ე) 6.5სმ^2 ; ვ) 8.5სმ^2 .

19. ABC სამკუთხედში გავლებულია BM და CN მედიანები, რომლებიც K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ BKC სამკუთხედის ფართობი, თუ ABC სამკუთხედის ფართობი 24 სმ^2 − ია.

ა) 4 ; ბ) 6 ; გ) 8 ; დ) 10 ; ე) 11 ; ვ) 13 .

20. სამკუთხედის გვერდის პარალელურმა წრფემ სამკუთხედის ფართობი გაყო შეფარდებით 16 : 25. რა შეფარდებით გაყოფს ეს წრფე სამკუთხედის გვერდს, მასთან გადაკვეთის წერტილით.

ა)4 : 3 ; ბ) 3 : 7; გ) 4 : 7; დ) 2 : 3 ; ე) 4 : 5 ; ვ) 2 : 5.

21. მართკუთხედის კუთხის ბისექტრისა მისსავე დიაგონალს ყოფს 1 : 4 შეფარდებით. იპოვეთ მართკუთხედის პერიმეტრი, თუ მისი ფართობი 36 მ^2-ია.

ა) 28 ; ბ) 30 ; გ) 32 ; დ)31; ე) 29 ; ვ) 26 .

22. ABC სამკუთხედში AB=13სმ, BC=14სმ, AC=15სმ. სამკუთხედის შიგნით აღებულია M წერტილი, რომელიც AB გვერდიდან დაშორებულია 6სმ-ით,ხოლო BC გვერდიდან − 3სმ-ით. იპოვეთ მანძილი M წერტილიდან AC გვერდამდე.

ა) 2.8 სმ; ბ) 3.2სმ; გ) 3.4 სმ ; დ)3.1სმ; ე) 2.9სმ ; ვ) 2.6სმ .

23. KLM სამკუთხედის KL და LM გვერდებზე აღებულია A და B წერტილები. KB და MA მონაკვეთები იკვეთებიან C წერტილში. KAC, MBC და KCM სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად ტოლია 3-ის, 1-ის და 3-ის. იპოვეთ ALC სამკუთხედის ფართობი.

ა) 1 ; ბ) 1.5 ; გ) 2; დ) 2.5; ე) 3 ; ვ) 3.5 .

24. MN მონაკვეთი წრეწირის დიამეტრია, K წერტილი კი ამ წრეწირის გარეთ მდებარეობს. MK და NK მონაკვეთები წრეწირს შესაბამისად A და B წერტილებში კვეთენ. $S_{AKB}:S_{MNK}=1:4$. იპოვეთ ∠ANK.

ა) 75° ; ბ)60° ; გ) 50° ; დ) 45° ; ე) 30°; ვ)15° .

25. ABCD მართკუთხედში B წერტილიდან AC დიაგონალისადმი გავლებული მართობი AD გვერდს M წერტილში კვეთს. M წერტილი თანაბრადაა დაშორებული B და D წვეროებიდან. იპოვეთ S_{ABCD}, თუ BC=9$\sqrt{3}$.

ა)54$\sqrt{3}$; ბ) 27$\sqrt{3}$; გ) 36$\sqrt{6}$; დ) 45$\sqrt{6}$; ე) 63$\sqrt{6}$; ვ) 81$\sqrt{3}$.